在 EDA 與電磁場模擬領域中，Ansys OpenMatrix（通常結合系統層級模擬與 OML 數學指令）主要負責求解後的矩陣、材料資料處理與建模分析；而傳輸線幾何與堆疊的底層定義，則主要透過 Ansys APDL (Parametric Design Language) 或是 Ansys 2D Extractor / HFSS 的網格與幾何物件來驅動。[1, 2, 3, 4] 為了完美實現以代碼驅動（DSL）方式描述通用傳輸線截面，以下為您提供兩套標準範例：

1. 結構定義層面 (幾何與堆疊描述)：採用通用的 Ansys APDL/PyAnsys 語法風格 DSL 來建立物理模型。
2. 數學與參數提取層面 (電磁計算描述)：採用標準的 OpenMatrix Language (OML) 風格 DSL，用於定義材料色散矩陣以及從 Field Solver 接收 RLGC 矩陣並計算阻抗。[2, 3, 5]

1. 結構幾何 DSL：定義通用「微帶線與帶狀線」截面

此 DSL 採用幾何自定義與變數驅動結構，描述了包含金屬導體（帶有蝕刻因子/梯形）、介電層與參考地平面的通用截面模型。[6, 7]

2. OpenMatrix Language (OML) DSL：矩陣處理與電磁特性提取

當上方的幾何模型被 Ansys 2D Extractor 等求解器計算完畢後，會輸出每單位長度的 RLGC 矩陣。在系統設計中，我們會使用 OpenMatrix (OML) 腳本 來提取這些數據，並進行寬頻阻抗與傳輸常數的矩陣運算。[2, 3, 5] 以下是計算通用傳輸線高頻阻抗的 OML 程式碼：

```
% ========================================================================
% 1. 定義模擬頻率掃描矩陣 (1 GHz 到 20 GHz)
freq = [1.0e9 : 1.0e9 : 20.0e9];
omega = 2 * pi * freq;
num_pts = length(freq);
% 2. 宣告從 2D Solver 提取的單位長度 RLGC 矩陣 (常規以 50 歐姆設計為例)% 這裡矩陣大小為 [N x N x Frequencies],以
R_per_meter = 4.5;      % 單位長度交流電阻 (考慮趨膚效應)
L_per_meter = 3.2e-7;   % 單位長度電感 (H/m)
G_per_meter = 1.2e-3;   % 單位長度電導 (S/m)
C_per_meter = 1.3e-10;  % 單位長度電容 (F/m)
% 初始化輸出矩陣
Z0_vs_freq = zeros(1, num_pts);
gamma_vs_freq = zeros(1, num_pts);
% 3. 透過 OML 進行全頻段矩陣迴圈運算 (Matrix Calculation Loop)for i = 1:num_pts
    w = omega(i);

    % 建立複數阻抗矩陣 Z = R + j*w*L
    Z_mat = R_per_meter + 1i * w * L_per_meter;

    % 建立複數導納矩陣 Y = G + j*w*C
    Y_mat = G_per_meter + 1i * w * C_per_meter;

    % 核心電磁公式：計算特徵阻抗 Z0 = sqrt(Z / Y)
    Z0_mat = sqrt(Z_mat / Y_mat);
    Z0_vs_freq(i) = Z0_mat;

    % 計算傳播常數 Gamma = sqrt(Z * Y)
    gamma_mat = sqrt(Z_mat * Y_mat);
    gamma_vs_freq(i) = gamma_mat;end
% 4. 輸出結果與數據驗證 (OpenMatrix CLI Print)
disp('--- 傳輸線截面特性分析結果 (OML Output) ---');
printf('在 10 GHz 下的特徵阻抗 Z0: %f 歐姆\n', real(Z0_vs_freq(10)));
printf('在 10 GHz 下的衰減常數 Alpha: %f Np/m\n', real(gamma_vs_freq(10)));
% 5. 繪製阻抗隨頻率變化的曲線
plot(freq/1e9, real(Z0_vs_freq), '-r', 'linewidth', 2);
xlabel('Frequency (GHz)');
ylabel('Characteristic Impedance Z0 (Ohms)');
title('Transmission Line Cross-Section Impedance Plot');
```

3. DSL 的優勢架構特點

- 完全參數化 (Parametric)：幾何 DSL 中所有厚度、寬度、角度皆為變數，利於進行 阻抗最佳化掃描 (Impedance Sweep) 或製造公差（Monte Carlo）分析。
- 考慮真實工藝損耗：DSL 內建 Etch_Factor（梯形線）與 Roughness_Model，能準確模擬高頻（>10 GHz）下的信號完整性表現。[8]
- 數據與計算分離：結構 DSL 負責「電磁物理描述」，OpenMatrix (OML) DSL 負責「數學提取與後處理」，這在自動化 EDA 工作流中是非常標準的高效率架構。[2]

您目前需要將此 DSL 應用於特定的模擬情境嗎？如果是，請告訴我：

- 您主要分析的傳輸線類型（例如：單端微帶線、差動帶狀線 或是 共面波導 CPW）
- 您希望自動化匯出哪種格式（例如：Ansys AEDT 腳本 或是 網格矩陣結果檔）

我可以進一步為您生成該工具專屬的完整自動化執行腳本。

1. tfresource.org
2. help.altair
3. ansyshelp.ansys
4. ansyshelp.ansys
5. innovationspace.ansys
6. optics.ansys
7. innovationspace.ansys
8. signalintegrityjournal.com